证券研究报告

发布时间：2025-

证券研究报告 / 基金研究报告

缓冲型 ETF 国内实践探索

---基金研究系列之一

报告摘要：

本报告系统梳理并评估缓冲型 ETF 的产品设计逻辑、工程实现路径、主要风险来源与治理要点，旨在为基金管理人、渠道方与监管机构提供一套可审计、可回放的试点建议与实务清单。缓冲型 ETF 通过在每个结果周期内以四腿期权组合（深度实值买入 Call、平值买入 Put、卖出虚值 Put 与卖出虚值 Call）合成敞口，从而在限定下行（Buffer）的同时对上行收益设定明确上限（Cap）。与传统被动 ETF 不同，此类产品的关键并非静态标的配置，而是重置日的市场快照、期权定价与成交执行三要素共同决定的动态再投资路径。

在定价维度上，缓冲型 ETF 的 Cap 并非发行人任意设计的宣传参数，而是由当日隐含波动率曲线、Skew 形态、利率与股息预期、期权流动性与做市商风险偏好等市场变量共同内生生成。实现接近“零成本”或资金平衡的权利金结构需精确匹配买入保护与卖出融资腿的权利金差额，因此重置日的定价模型、IV 曲线拟合方法与成交滑点假设对产品可持续性具有决定性影响。报告详细解析了资金平衡公式、Cap 的敏感性来源及在不同市场情景下的内在约束。

在操作层面，重置日是风险集中、执行难度最高的环节：发行人需在重置前获取当日的候选配置矩阵与做市可成交价带，评估分批建仓或协议成交的滑点-时间窗权衡，并预估在极端路径下的保证金暴露与追加现金需求。为防范模型失真与执行偏差，报告建议保存完整的重置快照（包括 IV 曲线、权利金矩阵、成交回放与所用模型版本），把这些要素版本化以便事后审计，并把关键运行指标（如重置日 Cap/Buffer 波动率、日度最大保证金缺口、做市成交回放偏离率与期权组合净 Delta/Gamma 曲线）纳入触发条件。

针对中国市场的落地路径，报告建议采取渐进式试点策略：以宽基 ETF 或期货为对标先行推出“类缓冲”产品，由具备做市与对冲能力的大型公募机构优先承担试点；同时配套做市激励、分批建仓协议与标准化的重置披露模板，降低初期流动性与执行成本。监管层面可在试点阶段与发行方协作，明确结算、股息归属与税务处理规则，并在必要时提供临时性的做市支持或信息披露分步要求，以便在受控环境下验证模型与流程。

缓冲型 ETF 在具备充分的做市、清算與对冲能力时，能为追求限定下行的机构与合格顾问渠道提供有价值的结果导向工具；但其长期价值並非仅由初始的 Buffer/Cap 参数决定，而更依赖于发行人的对冲执行能力、做市商承接的可持续性、以及渠道与监管在信息披露与投资者教育上的配合。为降低错配与系统性执行风险，推荐以可审计的重置回放、严格的压力测试与产品版本化披露作为试点与推广的先决条件。

风险提示：以上分析基于历史数据和模型结果测算，存在模型失效风险。

相关报告

证券分析师：徐建华
执业证书编号：S0550525120003
xujh1@nesc.cn

目 录

1. 引言 3
1.1. 产品设计目标与约束条件 3
1.2. 缓冲型 ETF 四腿策略 3
1.3. 定价平衡公式与 Cap 的内生性 4
1.4. 产品的重置日 5
1.5. 价格回报指数的影响 6
1.6. 场景化压力测试 7
2. 结果周期机制与期内交易路径 8
2.1. 结果周期（Outcome Period）与重置（Reset） 9
2.2. 期内交易（Intra-Period Trading）的复杂性 9
3. 海外市场竞争格局与产品谱系分化 10
3.1. 主流发行商策略对比 10
3.2. 缓冲深度与产品谱系的表格化分层 11
3.3. 策略对比、分层逻辑的实务含义与发行建议 12
4. 缓冲型 ETF 市场分析 13
5. 缓冲型 ETF 与雪球类结构性产品比较 14
6. 结论 15
7. 风险提示 15

图表目录

图 1：缓冲型 ETF 收益图 5

表 1：缓冲型 ETF 期权持仓结构拆解 3
表 2：主要缓冲型 ETF 发行商及其产品特色 10
表 3：缓冲深度分层介绍 11
表 4：缓冲型 ETF 与雪球类结构性产品比较 14

1. 引言

传统的“60/40”股债组合在 2022 年遭遇了历史性的失效，股票与债券的相关性从负转正，导致投资者在股债两端同时遭受损失。这一结构性断裂迫使资产配置者寻找“第三类资产”：一种既能参与权益市场增长，又能提供不依赖于利率对冲机制的下行保护工具，本报告聚焦于缓冲型 ETF（也称 Defined Outcome ETFs），旨在把海外成熟市场的产品设计与运行经验系统化地整理并评估其对中国 ETF 市场的可借鉴性。作者撰写本报告的出发点并非单纯的产品介绍，而是为了探索在中国监管、市场与渠道环境下，如何以工程化和合规化的方法推进 ETF 类“结果导向”产品的本地化创新。通过梳理国际实践、揭示设计与执行中的关键治理点，并提出可操作的落地建议，报告希望为基金管理人、监管机构与渠道方提供决策参考，推动本地化解决方案的理性试点与稳健扩展。

本节先以更直观的方式说明缓冲型 ETF 的核心概念与运作逻辑：缓冲型 ETF 通过在每个“结果周期”内以期权等衍生工具构建一套既能限制下行（Buffer）、又会限定上行（Cap）的收益分布，从而在可控成本下为投资者提供下行保护与有限的上行参与。后续内容将逐步拆解其典型的“四腿”期权组合（用于合成敞口、买入保护与以卖出期权筹资）、重置日与结算机制、以及常被忽视的价格回报（Price Return）与全收益（Total Return）差异等关键工程问题；并在此基础上展开定价、场景化压力测试、做市与发行实务，以及面向中国市场落地时需要考虑的合规、税务与渠道要点，帮助读者从概念到实操建立完整的认知路径。

1.1. 产品设计目标与约束条件

在缓冲型 ETF 与类似结构性产品中，“现货”通常指的是用于构建基础敞口的真实市场资产或其等价物：它可以是单一股票，也可以是一篮子成分股、代表该指数的交易所交易基金（如沪深 300ETF）或在某些实现方式中通过期货合约或深度实值期权合成的等效敞口。关键在于产品说明书里标注的标的类型——若标的被定义为某一价格回报指数（Price Return Index），则基金并不直接获得成分股的股息；若标的为 ETF 份额或基金持仓，则“现货”即指该 ETF 或篮子证券本身，相关的分红与申赎机制将影响投资者的实际收益和税务处理。

这一点对产品设计与风险管理有三方面直接影响。其一，股息处理：Price Return 与 Total Return 的差异会在长期带来显著拖累，应在招股说明书和业绩比较基准中明确披露；其二，流动性与交易成本：直接持有成分股要求更高的交易与申赎能力，而以 ETF 或期货合成则改变交易滑点、融资与借贷成本；其三，会计与税务处理：不同的“现货等价物”会引致不同的资本利得申赎路径和可能的 1256 合约税务待遇，进而影响投资者税后回报。产品在设计与对外披露时会明确“现货等价物”的具体形式，并在重置日快照中同时提供所用现货工具（成分股篮子、ETF 或期货）、股息假设、流动性参数与再投资假设，便于投资经理在进行可比性测算与组合替代决策时有完整且可审计的输入数据。

1.2. 缓冲型 ETF 四腿策略

典型缓冲型 ETF 的收益工程由四个互补的期权头寸构成。下面逐一拆解每一腿的定义、工程目的、希腊字母特征，详细介绍在定价、对冲与流动性准备维度的详细细节。

表 1：缓冲型 ETF 期权持仓结构拆解

头寸 (Leg)	定义	工程目的	希腊字母特征	实务要点
Leg 1 买入深度实值 Call	行权价远低于当前标的价的看涨期权（ITM），内在价值大，Delta 接近 +1。	以较小现金占用合成或替代现货敞口，释放资金用于购买保护或对冲。	Delta ≈ +1；Gamma 小；Theta 影响有限；暴露于 IV 变化与流动性风险。	在行权价/到期日上权衡复制精度与时间价值；注意美式期权的提前行权与分红影响。
Leg 2 买入平值 Put	行权价接近当前价格的看跌期权（ATM），时间价值高。	作为主要下行保护，在价格下跌时快速增值，定义缓冲起点的灵敏度。	Delta 负 0.4–0.6 之间；接近行权价时 Gamma 增大；Theta 为负。	Strike 与期限选择决定成本；可用卖出期权收入匹配以抵消 Theta 成本。
Leg 3 卖出虚值 Put	行权价低于当前价的看跌期权（OTM），Strike 距离即为 Buffer 宽度。	收取权利金抵消保护成本，并显性设定被动承担下行的触发点。	卖方 Delta 随下跌快速上升；接近 Strike 时 Gamma 增大；带来初始正现金流但放大尾部风险。	规划被行权后持仓（买入标的或现金结算）、保证金与流动性安排；评估行权概率。
Leg 4 卖出虚值 Call（融资并限定上行）	行权价高于当前价的看涨期权（OTM），卖出可获得权利金。	通过权利金融资保护成本，并在 Call 行权价处限定投资者最大收益（Cap）。	Delta 为负，随上涨绝对值增大；在大涨时面临被行权或高成本回购风险。	确认期权风格与结算方式；设计被行权时的对冲/再平仓策略；衡量持仓对冲的成本与权利金收益权衡。

1.3. 定价平衡公式与 Cap 的内生性

缓冲型 ETF 设计的核心约束之一是实现“零成本结构”（Zero-Cost Collar）：基金经理在构建下一周期头寸时不能通过净现金支出购买下行保护，否则将直接拖累基金净值。因此在重置日的权利金设计上必须满足资金平衡的约束条件：

Premium(Short OTM Call) = Premium(Long ATM Put) − Premium(Short OTM Put)

该公式表明，卖出虚值看涨所获得的权利金应能大体抵消买入平值看跌成本减去卖出虚值看跌所收取的权利金。收益上限（Cap）并非发行人或基金经理可以随意设定的固定参数，而是由期权市场的供需关系与定价变量内生决定。Cap 水平是定价平衡在市场条件下的一个隐含结果，而非任意的基金产品营销标签。

具体影响 Cap 的关键变量和期权定价一致，包括：

隐含波动率：在市场恐慌或不确定性上升时，期权的隐含波动率整体抬升，尤其是看跌期权的价格会显著上涨。由于买保护（Long Put）的成本随 IV 上升而增加，发行方在维持零成本结构时需要通过卖出 Call 来筹资；而高 IV 同时也会使卖出 Call 收到更高权利金，从而在某些条件下有利于实现更高的 Cap。

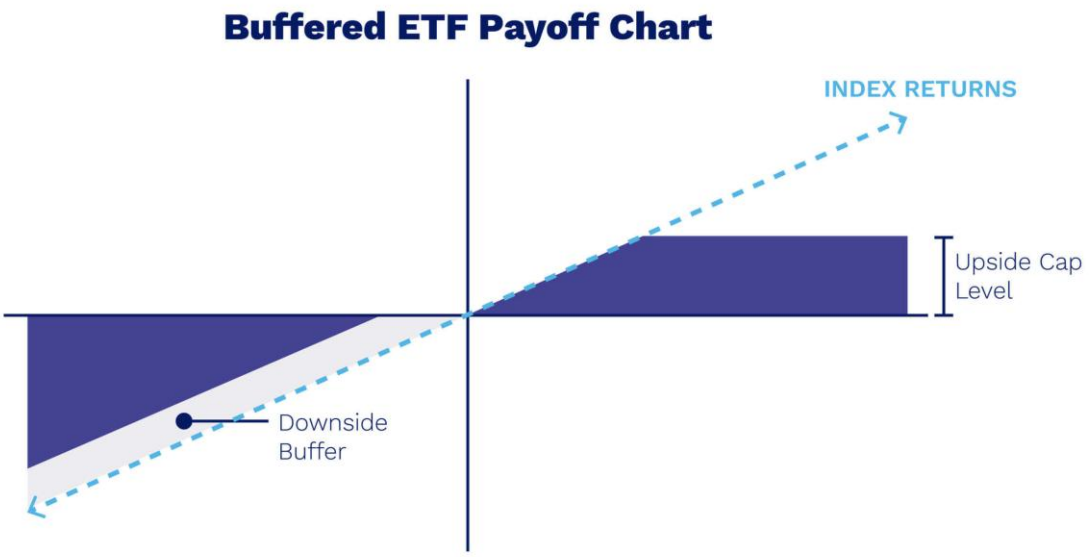
波动率偏度：实际市场中，OTM Put 往往比同距 OTM Call 更昂贵（即存在负偏斜）。当市场极度看空时，OTM Put 的溢价会被进一步放大，这会使得用常规 Call 收入覆盖 Put 成本变得更困难，进而压缩可实现的 Cap 空间；也就是说，Skew 的形状决定了在一定保护成本下必须卖出多低的 Call 才能实现资金平衡，从而影响 Cap 的位置。

利率水平：在 Black-Scholes 等定价框架中，利率对期权价格有系统性影响（Rho 效应）：利率上升一般会抬高看涨期权价格并压低看跌期权价格。因此在高利率环境下，卖出 Call 收入相对增加而买入 Put 的成本相对下降，从而有助于提高可实现的 Cap。这一机制解释了美国市场在 2023-2024 年间，随着利率上升，此类产品在技术层面上能够提供更高 Cap 的现象。

此外，其他影响因素亦不容忽视：标的资产的股息率会改变 Put/Call 的相对定价，流动性状况决定了建仓时的成交滑点，而做市商的风险偏好与资本成本也会通过报价宽度影响权利金的实现价。Cap 的最终水平是多重市场变量交互的结果，投资经理在评估产品时应把 Cap 看作一个需要通过场景化定价与敏感性分析来验证的内生变量，而非向投资者承诺绝对的收益率。

四腿必须作为一个整体进行系统化配比与治理：在确定每条腿的 Strike、到期日与名义规模时，应以产品目标（Buffer 宽度与 Cap 水平）、投资期限、标的流动性与交易成本为约束，通过数值优化或场景化回测生成一组候选配置，并对每组输出净 Delta/净 Gamma/净 Theta 曲面、最大日流动性需求与最坏情境下的保证金暴露。重置日应保存当日参数快照并对候选配置进行再定价校验；同时为交易部门设定明确的对冲触发阈值、再平仓规则与治理签核流程，确保在极端波动或被行权情形下有充足的流动性与操作路径。

图 1：缓冲型 ETF 收益图



数据来源：haloinvesting.com，东北证券

1.4. 产品的重置日

重置日是整个产品周期中最关键的操作窗口。当天基金需要完成旧周期到期合约的结算/平仓，并在市场快照基础上建立下一周期的 FLEX 头寸。FLEX（Flexible Exchange Options）不是简单的“场内标准合约”，而是在交易所平台上允许定制化合约要素（到期日、行权价间隔、结算方式、合约乘数、是否允许提前行权等）的可交易期权，并由交易所及清算机构进行集中对手方清算与保证金管理。理解 FLEX 的若干核心维度对评估重置风险与执行可行性至关重要：

- 合约规格的可定制性：FLEX 允许发行人与做市方协商非标准行权价与非传统到期日，从而精确匹配产品设计所需的 Buffer/Cap 参数。投资经理应在重置前拿到“本期拟建 FLEX 合约规格表”，核对行权价网格、合约乘数与到期时间是否与招募说明书及风控假设一致。

- 结算与标的类型：FLEX 可挂钩指数、ETF 或 ETF 份额的实物交割；不同的挂钩对象在结算方式、股息处理与税务归属性上存在显著差异（例如挂钩指数通常以现金结算且更容易适用 1256 税务处理，而挂钩 ETF 的实物结算会牵涉股息与申赎机制）。重置日必须确认当期合约的结算约定并记录相应的税务假设。

- 做市与流动性风险：FLEX 的二级市场深度通常由少数做市商支撑。重置时需要做市方出具当日的可成交价带、挂单深度与在不同成交量下的估算滑点，评估在较大名义规模下建仓或对冲的最大成交成本与成交时间窗。

- 定价来源与模型假设：发行人常以交易部门或做市商中位价作为初始估值，但不同定价模型（Black-Scholes、局部波动率或蒙特卡洛）在考虑分红、波动率微笑与期限结构时会产生差异。投资经理应要求交易部门提供当日 IV 曲线（Term Structure）、Skew、所用模型与关键参数，确保权利金收支能被复现与审计。

- 保证金与现金需求：尽管交易所清算降低了对手方信用风险，卖方腿在价格剧烈波动或接近行权时会导致保证金大幅上升。重置时要估算最坏情形下的追加保证金需求，并确认基金的流动性与借贷额度（或预留现金），以避免因保证金不足造成强制平仓或违约风险。

- 执行与分批策略：为降低市场冲击，发行人可能采用分批撮合或协议成交。投资经理应获取分批执行计划、成交时间窗与事后成交回放，并在治理流程中规定对执行偏离的审批阈值。

- 场景化回测要求：仅凭名义“15% Buffer / X% Cap”无法反映再投资路径依赖。重置日应基于真实快照跑多情景回测（不同 IV 路径、利率变化、股息假设与成交价滑点），输出下一周期 Cap/Buffer 的分布、净权利金成本、以及最大日保证金暴露与流动性缺口。

1.5. 价格回报指数的影响

在深入理解缓冲型 ETF 的设计逻辑时，必须重申一个经常被忽视但极为重要的技术细节：期权的定价与结算常常以标的的价格回报指数为基准，而非包含分红再投资的全收益指数（Total Return Index）。这一点在结构化产品的现金流分配与长期回报评估中有直接且显著的后果。

机制上，宽基指数的场内期权通常不对成分股发放的股息进行调整；换言之，期权标的反映的是价格变动而非总回报。对以标普 500 为标的的缓冲型 ETF 来说，这

意味着基金在名义上并没有把成分股的现金分红直接归于持有人，而是以价格回报为基准进行期权定价与对冲安排。

其影响是显而易见的：投资者持有缓冲型 ETF 期间无法直接获得成分股的股息现金流。以 S&P500 为例，长期平均股息率在 1.5%–2.0% 区间，这部分收益的长期复利效应在直接持有标的（或持有如 SPY 的 ETF）时会显著提高总体回报。但在缓冲型 ETF 中，这部分被“隐形”地剥离并用于搭建结构化头寸或被发行人/做市商在定价中吸收，从而成为除管理费之外的主要持有成本之一。

从比较角度看，直接持有 SPY 不仅能获得价格上涨带来的收益，还能定期获得季度分红；而缓冲型 ETF 的投资者在获得“缓冲”与“上限”保护的同时，承担了放弃股息的隐性成本。长期来看（5–10 年或更长周期），股息的复利缺失会导致缓冲型 ETF 在总回报上明显落后于直接持有，即便不考虑 Cap 对上行的截断影响，这一差距亦不容小觑。

因此，投资经理在进行产品比较与组合替代分析时，必须把 Price Return 与 Total Return 的差异量化入模型，明确披露由此产生的预期拖累，并在投后报告中持续跟踪这一项差距（例如以年度化百分比与累积绝对值呈现）。仅有在把股息放弃成本、管理费与期权净收入统一计入长期回报假设后，才能对缓冲型 ETF 的相对价值做出充分判断。

为什么股息会“拖累”缓冲 ETF 呢？Price Return 指数只计价格变动，不包含成分股发放的股息；Total Return 会把股息再投资考虑在内。若产品用的是 Price Return，则持有人实际放弃了成分股的股息收益。

Net Long-Term Drag ≈ Expense Ratio + Dividend Yield − Net Option Carry

若基金管理费 0.8%，标的股息率 1.6%，而卖期权净收入（Net Option Carry）长期平均为 0.5%，则年度净拖累 ≈ 0.8 + 1.6 - 0.5 = 1.9%。这代表在没有触及缓冲的情况下，产品每年大约被拖累 1.9%（复合效应会更大）。

1.6. 场景化压力测试

场景化压力测试（Stress Testing）是将极端但具有合理可能性的市场路径形式化为可计算、可审计的冲击序列，并把这些冲击映射到产品关键变量（Cap、Buffer、权利金净成本、净 Delta/Gamma/Theta 曲面、最大日保证金与流动性缺口等）上。对于缓冲型 ETF，压力测试并非“可选项”，而是风险管理与治理流程的核心组成部分，原因有三：其一，产品收益高度依赖重置日的市场快照与做市报价；其二，四腿结构在尾部事件下表现出强烈非线性，单一因子的敏感性不能反映交互效应；其三，卖方头寸在极端波动时可能触发大量保证金、实物交割或流动性成本，从而对基金运营产生实质性冲击。

压力测试情景类型：

- 历史重放（Historical Replay）：以历史极端时点为模板（如 2008Q4、2020 年 03 月等），直接带入当日 IV 曲线、利率与成交深度，重建在这些路径下的权利金与保证金轨迹；历史重放用于检验模型在已发生极端事件下的外推能力。

- 参数化冲击(Parametric Scenarios):定义一套参数组合(例如 IV+50%、标的 −20%、利率 +200bp、股息 −20%、Skew 翻转等),按单因子与跨因子组合(例如 IV+Price、IV+Liquidity)运行,以量化因子交互下非线性放大效应。

- 随机蒙特卡洛(Stochastic Simulation):在假设的波动率过程(局部/随机波动率、跳跃扩散等)下进行大量蒙特卡洛模拟,输出 Cap/Buffer 的分位数分布与尾部概率;此类方法能估计连续多重极端事件或慢变风险累积的概率特性。

- 反向压力测试(Reverse Stress Test):从不可接受的结果(如保证金缺口超过可用流动性、下一周期 Cap 接近 0 或负值)反推导致该结果的最小冲击路径,帮助识别系统性脆弱点与临界阈值。

关键输入与量化模型细节应当围绕重置日可观测的市场信息与执行约束展开。首先,重置日的市场快照是压力测试的基础,包括标的收盘价、当日及各期限的隐含波动率曲线、波动率偏斜(Skew)、利率曲线、最新股息预期,以及盘口深度与近端成交分布;这些数据决定了权利金定价的初始条件与滑点敏感度。其次,做市与执行假设必须在建模时明确:大额建仓是否允许分批执行、可接受的滑点阈值如何随成交量变化、是否存在协议成交或大宗成交窗口,以及分批完成所需的时间窗;这些假设直接影响实际成交价与权利金成本。第三,结算与交割规则会改变现金流与税务处理——指数型现金结算与以 ETF 份额实物交割在股息归属、清算保证金及税务上有本质差异,必须在情景中并行测试。最后,模型体系应包含多种计价方法:以 Black-Scholes 作为基线定价,用含跳跃或随机波动率的模型评估尾部受冲击后的敏感性,并用局部波动率或蒙特卡洛方法验证反常路径下的数值稳定性。

在模型风险和流动性假设方面,应采用保守且可复核的原则。模型选择本身会显著左右尾部概率估计,因此压力测试应并行运行多套模型并比较输出分歧,治理层应按预先定义的规则取更为保守的结果;对模型参数(如跳跃强度、波动率自相关性、分红不确定性)应进行显著性检验和定期回测。流动性假设要以实际做市深度为依据并向下放大,在深度实值或非标行权价位,做市商报价宽度在压力期往往出现数倍放大,分批执行的有效性也会显著下降,应把这些效应显式纳入滑点与成交成本模型。税务与结算差异亦不可忽视:不同挂钩对象会导致截然不同的实物交割义务与税务归属,进而影响重置后净资本流入/流出。

在投资决策层面,应首先明确投资者的时间视角与回报目标,再评估缓冲型 ETF 的适配性。对短期(<1 年)战术性配置,若目标是通过限定下行风险实现相对稳健的回报,且发行方提供的重置日参数和模拟在可接受范围内,则缓冲型 ETF 常为操作简便且合规透明的替代方案。对于长期配置(>5 年),应更侧重长期成本效应的测算:放弃股息收入、持续的费用率与期权结构带来的复合拖累,往往会对长期复利产生显著影响,因此必须把直接持有并辅以期权覆盖的自管理方案与购买 ETF 的长期回报进行严谨比较。无论投资期限长短,购买前都应取得发行方提供的重置日多场景回测与模拟结果,明确结算方式、潜在保证金及流动性影响。

2. 结果周期机制与期内交易路径

缓冲型 ETF 最独特也最令人困惑的特征在于其“点对点”(Point-to-Point)的收益承诺:产品的保护与上限并不以持仓期间任意时点为基准,而严格以每个结果周期的起点与终点来定义。换言之,投资者只有在周期开始之日买入并持有到期,才能实际获得招募说明书中标注的 Cap 与 Buffer 条款;在周期中途买入或卖出,因权利金布局与期权希腊字母的路径依赖,实际体验到的风险-收益特征往往与招募书条款存在偏离。

2.1. 结果周期（Outcome Period）与重置（Reset）

每只缓冲型 ETF 都会在招募说明书中明确其结果周期（通常为一年、季度或更短的滚动周期），并规定在周期的起点计算并锁定该期的 Buffer 与 Cap。周期的长度与重置频率直接影响产品的现金流安排、对冲节奏与投资者的路径依赖暴露：短周期能更频繁地重定价与锁定保护，但会带来更高的交易成本与频繁的再投资风险；长周期则降低交易摩擦但增加了遭遇长期结构性偏离的概率。

在重置操作方面，流程通常包括以下若干步：一是以重置当日的市场快照（标的收盘价、IV 曲线、利率曲线、成交深度等）为输入，由做市商提供候选组合的权利金矩阵；二是交易部门根据治理规则与市场条件选择最终的行权价组合并在交易所或协议市场撮合成交；三是清算所对到期合约进行结算并建立新一轮的 FLEX 头寸。每一步均涉及定价假设、成交执行与结算风险，任何一步的偏差都会改变下一周期的 Cap/Buffer 分布。

“第一天原则”是理解此类产品的核心操作准则：只有在周期首日买入并持有至到期，投资者才能以招募说明书中的模型假设享受承诺的收益路径。若在周期中段进入，投资者面临的是由当前期权希腊字母（Delta/Gamma/Theta）主导的实时敞口，而非招募书里的“起点基准”——这会导致买入时点的任意性变得至关重要。例如，在价格已经接近 Cap 区域或已深度进入 Buffer 内部的时点买入，投资者可能承担全部下行风险而无相应上行潜力。

重置日的再投资风险是长期持有者常被忽略的项目：招募说明书所列的 Buffer/Cap 假设基于当期市场条件，而市场环境（隐含波动率、利率、股息预期、做市商风险偏好）会在每次重置时发生变化，从而导致 Cap 的内生性波动。投资经理在做配置决策时应要求发行方提供重置当日的多场景定价输出、成交回放与保证金敏感度分析，并把这些结果纳入尽职调查与合规审批，只有在对再投资路径与极端情形下的现金/保证金准备有充分把握时，方可判断产品在长期配置中的相对价值。

2.2. 期内交易（Intra-Period Trading）的复杂性

期内交易是缓冲型 ETF 最容易被误判的使用场景之一：当投资者在结果周期中途买入或卖出时，基金的回报不再遵循招募说明书中的“点对点”承诺，而是由当时的期权布局及其希腊字母暴露决定。换言之，ETF 在周期内部的表现高度依赖 Delta、Gamma、Theta 与 Vega 的即时组合效应，这就产生了显著的路径依赖性与时间敏感性。

首先，从方向敏感度（Delta）来看，四腿组合会在不同价格区间交替抵消或放大方向性风险：当价格接近 Buffer 边界时，保护腿（Long Put）Delta 的绝对值上升，会抵消多头敞口，导致基金对标的的即时敏感度显著下降；相反，当价格接近 Cap 区域时，卖出 Call 的负 Delta 抵消多头暴露，使得基金对上行的参与受限。对于期内买入者，这意味着同一标的的 1% 价格变动在不同买入时点对基金净值的影响差异巨大。

其次，Gamma 与 Theta 的互动会强化短期不对称风险：在接近关键行权价且到期日在即的区域，Gamma 激增，小幅价格变动会使净 Delta 快速漂移，给交易对手带来频繁再对冲需求；而 Theta 的时间衰减则会在横盘阶段持续侵蚀净值，尤其在卖出腿占优的结构中，时间价值的流失可能对持仓产生持续负向影响。

第三，Vega 暴露和波动率路径对期内表现有时甚至比价格路径更关键：当 IV 快速上升时，保护成本（Put）与融资收入（Call）同向上移，但因 Skew 与流动性差异，Put 的涨幅可能更大，从而突显卖方头寸的再融资难度和保证金压力。

为在期内交易情形下降低操作风险并提高可预测性，基金管理人通常采用如下做法：

- 交易前可视化：在交易部门向客户披露“实时剩余 Cap/剩余 Buffer”与净 Delta/Gamma/Theta 的热力图，展示买入时点的即时敏感性；

- 对冲频率与阈值：依据剩余期限与净 Gamma 设定分层化对冲频率（例如剩余期限 ＜60 天且 |净 Gamma| 超过阈值时每日对冲，否则按周或按需对冲）；

- 流动性与执行策略：对大额跨期建仓采用分批或协议成交，并事前约定最大可接受滑点与做市商承诺；

- 报告与合约披露：在产品说明与顾问沟通材料中列明期内买入的“典型情形收益剖面”，并提供若干代表性情景的历史回放示例；

- 税务与结算说明：明确期内交易可能产生的税务差异（如被行权导致实物交割带来的股息归属问题）。

我们建议将“期内交易风险”纳入投后监控指标：日度净 Delta/Gamma 波动率、短期保证金敏感度、以及在给定成交规模下的估算滑点与最大日流动性缺口。通过把这些指标定期呈报给内控和监管，基金公司可以在极端路径出现前采取限制交易规模、临时提高保证金或调整对冲策略等对策。最后，交易部门应把定价工具与回放能力作为接单与执行的标配，使顾问能基于可量化的即时信息向客户说明期内买卖的潜在后果。

3. 海外市场竞争格局与产品谱系分化

随着市场规模突破 800 亿美元，发行商之间的竞争已从单纯的“先发优势”转向产品设计的精细化差异。

3.1. 主流发行商策略对比

表 2：主要缓冲型 ETF 发行商及其产品特色

发行商	代表代码前缀	核心策略与差异化优势	市场定位
Innovator ETFs	BJAN, PJAN, UJAN	先驱者与全能型。拥有最完整的产品线，覆盖月度重置。不仅有标准的 Buffer，还推出了阶梯式（Laddered）ETF 以平滑单一时点重置的风险。	行业领导者，品牌即品类。
First Trust (Cboe	FJAN, FFEB	渠道巨头。利用 First	依靠强大的顾问网络

Vest)		Trust 强大的分销网络，与 Cboe Vest 技术合作。产品设计偏向稳健，强调特定的目标收入策略。	紧追其后。
AllianzIM	SIXJ, NVQT	期限创新者。主打 6 个月和 3 个月（如 QBSF）重置周期。核心论点：一年太长，市场变化快，季度重置能更频繁地锁定收益或刷新保护。	针对更主动、更灵活的战术配置需求。
Pacer ETFs	PTBD	趋势结合。将“Trendpilot”趋势跟踪策略与缓冲结合，试图在熊市中完全切断风险，而不仅仅是缓冲。	另类与增强型保护。
iShares (BlackRock)	IVVB	价格破坏者。作为 ETF 巨头，近期入局并大幅压低费率（约 0.50%），对现有 0.79%的行业标准构成威胁。	成本敏感型投资者。

数据来源：东北证券

3.2. 缓冲深度与产品谱系的表格化分层

为了便于量化比较与决策，我们将产品谱系的“缓冲深度”分层逻辑整理为表格，明确每一层级的典型参数、目标投资者及其在配置与风控上的核心考量。

表 3：缓冲深度分层介绍

分层类别	典型 Buffer（下行保护）	典型 Cap（上行上限）	目标投资者	主要使用场景	风控与运营要点
适度缓冲（Moderate）	10%–20%	中度（Cap 偏低至中等）	追求长期权益暴露但需短期下行缓冲的机构与零售	核心配置替代品、顾问模型的低波动权益敞口	重置频率与交易成本决定持有成本；适合规模化与标准化披露
深度缓冲（Deep / Ultra）	20%–40%	较高（因融资与期权结构不同）	风险厌恶或寻求事件性下行防护的	防黑天鹅、对冲极端下跌	需评估期权流动性、Skew 对

			保守客户		Put 成本的挤压与尾部保证金需求
保本 / 全额保护（Principal Protected）	≈100%（扣除费用）	低至中等（取决于利率）	以本金保全为目标的机构/保守零售	养老金替代、保本型配置	强依赖高等级短期固定收益，Cap 高度依赖利率水平

数据来源：东北证券

适度缓冲类产品的竞争点在于能否以更低的管理费、更可预测的重置路径和更强的做市深度吸引顾问渠道；深度缓冲则要求发行方有更强的期权对冲能力与资本承受力，以承担在极端路径下的保证金与再平仓风险；保本型产品几乎完全由利率环境驱动，只有在短期利率处于高位时才具备吸引力。

3.3. 策略对比、分层逻辑的实务含义与发行建议

在设计产品时，发行方应先回到“能力-渠道-监管”三角模型：即评估自身是否具备持续、低成本对冲渠道（能力）；是否拥有能把产品标准化并批量分发的销售网络（渠道）；以及能否在招募说明书与披露实践中满足监管与合规要求（监管）。基于这三项能力，产品的分层与市场定位会呈现显著差异。

具体到中国市场的发行顺序与候选机构，基于规模、ETF 经验与渠道覆盖，我们判断几类机构更可能在早期推出缓冲型 ETF：

- 大型公募与 ETF 发行商（最有可能优先行动）：易方达、南方、华夏、嘉实、博时等。这些管理人既有 ETF/被动产品的发行与申赎经验，又与券商、做市商保持长期合作，能较快建立重置与对冲工作流。

- 综合型券商资管或银行理财子公司（可能以定制化产品形式率先尝试）：部分大型券商资管可利用自有对冲能力和客户池，先推出类似“基金+期权”或结构化票据来测试市场反应，再向 ETF 化过渡。

- 规模较小但技术驱动的资管（作为二线创新者）：若能与做市商或外部对冲方合作，也可能通过差异化周期或目标收益设计切入利基市场。

战术建议与落地顺序：

1. 以“类缓冲”试点为首选路径：先用沪深 300ETF＋ 期货/深度实值期权合成本地化实现，重置频率以季度或半年为宜，以降低对期权市场深度的依赖并积累交易与对冲经验。

2. 建立做市/分批执行协议：与大型券商合作制定分批建仓、回放审核与最小成交可接受滑点规则，确保初期建仓不会因单笔冲击而抬高对冲成本。

3. 标准化披露与情景化教育：把 Price Return vs Total Return 的长期影响、重置日典型回放与最大日保证金压力等内容作为招募书的必备附件，降低误配风险并提高顾问渠道的接受度。

根据当前市场结构，大型公募凭借渠道与发行经验最有机会成为首批将缓冲型 ETF 带入中国交易所的机构；但能否成功并广泛采纳，还取决于对冲能力、做市支持与监管沟通的及时性。

4. 缓冲型 ETF 市场分析

缓冲型 ETF 在美国的迅速崛起并非偶发的市场热潮，而是多条长期积累的因素在特定时点的叠加与相互作用。首先，宏观环境为这种产品创造了可操作的经济逻辑：利率回升提高了期权卖方的权利金收入，同时把短期高等级票据作为本金保障的成本维持在可接受区间，使得“用少量净资金构造保护、并通过卖出期权融资产生对冲收入”的工程成为现实。换言之，利率与波动率的共同走向在资金层面上压缩了保护的显性成本，为发行方在不显著稀释基金净值的情况下提供明确的缓冲带创造了条件。

其次，美国成熟的市场基础设施放大了这一时机优势。深度且标准化的期权市场、可交易的 FLEX 合约以及集中清算与做市体系，为发行和重置提供了低摩擦的执行通道。发行方得以在重置日以可预测的成本和可审计的快照完成头寸构建，这不仅降低了操作风险，也把复杂的期权工程转化为面向零售与顾问渠道可以解释的标准化产品。制度性的完备——包括清算所的担保机制、交易所的合约设计以及做市商的连续报价能力——把工程化的风险管理能力转化为产品的可行性与可扩展性。

再者，分销网络与行为层面的共振起到了催化作用。美国的理财顾问体系和券商平台长期承担将复杂金融产品“翻译”为可执行投资建议的功能。缓冲型 ETF 凭借其交易便利性、明确的产品参数（如 Buffer、Cap）以及规范化的披露文件，恰好满足了顾问在组合构建和客户沟通中的需求：它能被嵌入模型组合，也能在市场波动期作为安抚客户的工具。与此同时，大型发行商通过集中化对冲与自动化定价把单位成本压低，把复杂性内部化，使得顾问与终端投资者看到的是一个标准化、可交易且易于理解的工具而非一堆散乱的衍生品头寸。

税务与监管的细节也在边缘放大了产品的吸引力：在部分实现路径下，期权的税务处理和 ETF 的申赎机制有利于长期应税账户的税后回报，这类制度化优势尤其对高净值与机构投资者产生了显著吸引力。综上所述，美国市场的成功源自宏观时机、制度完备、渠道分发与发行商工程能力的共同作用，使得复杂的期权工程被有效地产品化并快速扩散到主流投资者群体。

相比之下，中国市场对缓冲型或类缓冲产品的需求明显且具有多层次特征，但其落地路径必须面对一系列制度性与生态性限制。需求端的动力主要来自三方面：一是机构与高净值客户对结果导向产品的配置需求日益增长，养老金与家庭财富管理对下行可控的权益敞口表现出实际需求；二是 A 股市场固有的高波动性及散户比例，使得能够在波动期提供“明确保护承诺”的产品在行为上有助于抑制恐慌性抛售、提高持有率；三是移动端与财富管理平台的普及为标准化产品的分发提供了技术与渠道基础。

但需求与可行性之间存在显著鸿沟。中国期权市场的整体深度与标的覆盖尚不足以无缝复制美国的实现路径，缺少类似 SPX 那样广泛的现金结算指数期权意味着在大规模建仓与对冲中可能面临更高的滑点与对冲成本；同时，结算、股息处理与税务

规则的细节未被完全明确，会给发行方和投资者带来合规与税务执行的风险。流动性与做市商的承接能力也需要提升，只有在有稳定的做市支持和匹配的保证金机制下，发行人才可能承担起初期建仓与极端波动下的风险暴露。

因此，务实的落地路径应当是渐进式的试点与制度沟通并行推进：一方面可通过挂钩本地宽基 ETF 结合期货或深度实值期权，先行推出“类缓冲”产品以验证执行与模型假设；另一方面应主动与监管机构就结算方式、股息归属与税务认定展开对话，争取在可控的试点框架内试验并优化交易与申赎流程。与此同时，发行方与交易所应协作建立早期做市激励与流动性支持，渠道端需要配套标准化披露与情景化教育材料，确保顾问和终端投资者在接受产品时能够理解其路径依赖性与长期成本。只有在制度性约束逐步松动、市场深度逐步积累并配合充分的渠道教育后，缓冲型或类缓冲型产品才可能在中国实现既合规又可持续的扩展。

5. 缓冲型 ETF 与雪球类结构性产品比较

本研报将缓冲型 ETF 与本地常见的“雪球类”结构性产品并列比较。下表以关键维度对比两类产品的法律/结构属性、流动性与交易特性、透明度、收益构成与成本来源、以及对不同投资者类型的适配性。表格之后附有连贯分析，解释这些差异如何在实际配置与风控中转化为不同的选择与决策点。

表 4：缓冲型 ETF 与雪球类结构性产品比较

比较维度	缓冲型 ETF	雪球类结构性产品（券商发行）
发行主体	由基金公司发行，产品以交易所挂牌 ETF 形式对外交易	通常为券商发行的结构化票据或本金保护/收益增强类产品，多为 OTC 合约或理财计划的一部分
结构与对手风险	以交易所期权配合交易对手和清算所进行集中清算，对手风险更低	多为场外协议，或依赖发行机构的信用支持，持有人承担较高的发行人信用风险
流动性与可交易性	在交易所可日内买卖，二级市场流动性依赖于产品规模与做市商深度	流动性通常低，提前退出往往需要通过银行回购或按发行条款结算，存在隐性赎回成本
透明度与定价机制	标准化披露、定期重置日信息公开，定价可由市场实时观察	定价多依赖发行方模型与说明书，结构细节、对冲成本与权利金分配常不透明
收益构成与成本来源	收益来自标的价格变动净额与期权权利金工程；费用以管理费和隐性期权成本构成	收益通常以约定的收益区间或触发条件给出，成本以产品定价设计、结构性费差与可能的提前赎回成本体现
路径依赖与再投资风险	采用结果周期与重置机制，Cap/Buffer 对每期市场快照敏感	收益与敲出/敲入条款高度路径依赖，长期持有面临累计条件未触发的风险与再投资的不确定性
投资者适配	适合寻求可交易、透明且可	更适合能承受发行人信用风

	纳入组合模型的机构或零售客户	险且依赖渠道的高净值人群
监管与分销渠道	通过交易所与基金销售渠道分发	主要通过银行储蓄/理财与券商网点分销，常伴随销售佣金与定制化推介

数据来源：东北证券

这些国内差异对投资者选择有直接影响。缓冲型 ETF 的显著优势在于其可交易性与制度化的风险隔离：基金结构与集中清算降低了对手方信用暴露，交易所挂牌则让价格和规模信息高度透明，使得产品可以方便地嵌入投资者的资产配置。与之相比，雪球类结构性产品往往以“可观的名义收益”吸引客户，但这种收益是以复杂的敲入/敲出条件、较差的二级市场流动性以及对发行人信用的依赖为代价的。从风控与合规角度看，缓冲型 ETF 更容易实现标准化的尽职调查与场景化压力测试；发行人需在重置日披露 IV 曲线、权利金矩阵与成交回放，投资经理能据此进行可复现的收益敏感度分析。雪球类产品则更依赖发行时的模型假设与券商的再定价能力，投资者难以独立验证其长期成本与在极端路径下的表现。在渠道和投资者教育层面，ETF 与雪球产品的分销生态也决定了其接受速度与错配风险。ETF 更适合被标准化为组合替代工具；雪球类产品常通过券商直接销售给高净值客户，若销售与披露不到位，易产生错配与售后纠纷。因此，选择哪类产品不仅是对收益与成本的比较，更是对流动性、对手风险、信息透明度与渠道合规性的综合权衡。

6. 结论

缓冲型 ETF 成功地将机构级的风险管理技术转化为标准化的可交易的 ETF 产品。其存在的合理性不在于“战胜市场”，而在于通过重塑收益分布，让投资者在动荡的市场提供一定的确定性。缓冲型 ETF 最核心的博弈：为了保护下行，必须放弃大牛市的尾部收益。美国市场在 2019 年、2021 年或 2023 年这样标的指数上涨超 20%的年份，持有 15%缓冲（Cap 通常在 13%-15%左右）的投资者将跑输指数 5-10 个百分点，虽然该产品减少了回撤，但错过“最好的日子”对长期复利的伤害往往大于避开“最坏的日子”带来的收益。长期来看，缓冲型 ETF 的风险调整后收益并不一定优于简单的“股票+现金”组合。缓冲型放弃股息是隐性成本。比如假设挂钩指数的长期平均股息率为 2%。除非市场发生大跌触及缓冲层，否则投资者很难跑赢直接持有指数。对于能够理解其复杂机制、接受放弃股息和潜在暴利以换取安稳的投资者（例如保险客户），它是构建反脆弱投资组合的强力工具；但对于盲目追求“保本”而忽视机会成本的投资者，它也可能成为长期财富增值的隐形杀手。在“后 60/40 时代”，缓冲型 ETF 注定将在资产配置中占据越来越重要的战略地位。

7. 风险提示

以上分析基于历史数据和模型结果测算，存在模型失效风险。

研究团队简介：

徐建华：曾任职于中信建投证券以及 MSCI Barra 等公司，长期深指数与 ETF 研究、拥挤度筹码结构等量化择时、大类资产配置及 ESG 气候风险等领域。擅长将国际前沿的量化模型与国内市场实战相结合，追求打造全栈式 AI 投研平台架构，开发过多因子模型，风险管理，业绩归因与组合优化等量化工具。自 2025 年加入东北证券担任基金与 ESG 首席分析师。

分析师声明

作者具有中国证券业协会授予的证券投资咨询执业资格，并在中国证券业协会注册登记为证券分析师。本报告遵循合规、客观、专业、审慎的制作原则，所采用数据、资料的来源合法合规，文字阐述反映了作者的真实观点，报告结论未受任何第三方的授意或影响，特此声明。

投资评级说明

<table>
<tr><td rowspan="5">股票投资评级说明</td><td>买入</td><td>未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 15%以上。</td><td rowspan="8">投资评级中所涉及的市场基准：

A 股市场以沪深 300 指数为市场基准，新三板市场以三板成指（针对协议转让标的）或三板做市指数（针对做市转让标的）为市场基准；香港市场以摩根士丹利中国指数为市场基准；美国市场以纳斯达克综合指数或标普 500 指数为市场基准。</td></tr>
<tr><td>增持</td><td>未来 6 个月内，股价涨幅超越市场基准 5%至 15%之间。</td></tr>
<tr><td>中性</td><td>未来 6 个月内，股价涨幅介于市场基准-5%至 5%之间。</td></tr>
<tr><td>减持</td><td>未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 5%至 15%之间。</td></tr>
<tr><td>卖出</td><td>未来 6 个月内，股价涨幅落后市场基准 15%以上。</td></tr>
<tr><td rowspan="3">行业投资评级说明</td><td>优于大势</td><td>未来 6 个月内，行业指数的收益超越市场基准。</td></tr>
<tr><td>同步大势</td><td>未来 6 个月内，行业指数的收益与市场基准持平。</td></tr>
<tr><td>落后大势</td><td>未来 6 个月内，行业指数的收益落后于市场基准。</td></tr>
</table>

重要声明

本报告由东北证券股份有限公司（以下称“本公司”）制作并仅向本公司客户发布，本公司不会因任何机构或个人接收到本报告而视其为本公司的当然客户。

本公司具有中国证监会核准的证券投资咨询业务资格。

本报告中的信息均来源于公开资料，本公司对这些信息的准确性和完整性不作任何保证。报告中的内容和意见仅反映本公司于发布本报告当日的判断，不保证所包含的内容和意见不发生变化。

本报告仅供参考，并不构成对所述证券买卖的出价或征价。在任何情况下，本报告中的信息或所表述的意见均不构成对任何人的证券买卖建议。本公司及其雇员不承诺投资者一定获利，不与投资者分享投资收益，在任何情况下，我公司及其雇员对任何人使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失概不负责。

本公司或其关联机构可能会持有本报告中涉及到的公司所发行的证券头寸并进行交易，并在法律许可的情况下不进行披露；可能为这些公司提供或争取提供投资银行业务、财务顾问等相关服务。

本报告版权归本公司所有。未经本公司书面许可，任何机构和个人不得以任何形式翻版、复制、发表或引用。如征得本公司同意进行引用、刊发的，须在本公司允许的范围内使用，并注明本报告的发布人和发布日期，提示使用本报告的风险。

若本公司客户（以下称“该客户”）向第三方发送本报告，则由该客户独自为此发送行为负责。提醒通过此途径获得本报告的投资者注意，本公司不对通过此种途径获得本报告所引起的任何损失承担任何责任。

东北证券股份有限公司

网址：http://www.nesc.cn 电话：95360,400-600-0686 研究所公众号：dbzqyanjiusuo

地址	邮编
中国吉林省长春市生态大街 6666 号	130119
中国北京市西城区锦什坊街 28 号恒奥中心 D 座	100033
中国上海市浦东新区杨高南路 799 号陆家嘴世纪金融广场 3 号楼 10 层	200127
中国深圳市福田区福中三路 1006 号诺德中心 34D	518038
中国广东省广州市天河区冼村街道黄埔大道西 122 号之二星辉中心 15 楼	510630